МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАЦИЕЙ КАНАЛОВ (LACP)

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Преподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 LACP (Link Aggregation Control Protocol) 4
2.2 Преимущества агрегации каналов 4
2.3 Режимы работы LACP 4
2.4 Ограничения на виртуальных маршрутизаторах vESR 4

3 ПРАКТИКА 5
3.1 Схема сети и оборудование 5
3.2 Настройка серийных номеров и проверка MAC-адресов 5
3.3 Перевод интерфейсов в режим коммутации 5
3.4 Создание интерфейса Port-channel 5
3.5 Проверка состояния интерфейса Port-channel 6
3.5.1 Результат проверки 6
3.6 Назначение IP-адресов компьютерам 6
3.7 Проверка сетевой связности 6
3.7.1 Первичная проверка 6
3.7.2 Проверка резервирования 7
3.7.3 Анализ результатов 8
3.8 Схема конечной сети 9

4 ВЫВОД 10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть работу протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol) на практике.

1.2 Задачи

1. Собрать схему из двух коммутаторов.
2. Сменить серийные номера на коммутаторах.
3. Проверить соответствие MAC-адресов интерфейсам.
4. Создать интерфейс Port-channel 1 и добавить в него интерфейсы gi1/0/1-8.
5. Перевести интерфейсы в режим коммутации (switchport).
6. Назначить IP-адреса компьютерам VPC1 и VPC2.
7. Проверить сетевую связность и резервирование при разрывах соединений.

2 ТЕОРИЯ

2.1 LACP (Link Aggregation Control Protocol)

LACP (IEEE 802.1AX) — протокол, позволяющий объединять несколько физических каналов между двумя сетевыми устройствами в один логический канал (агрегированный канал, Port-channel, EtherChannel).

2.2 Преимущества агрегации каналов

- Увеличение пропускной способности (суммарная скорость всех объединённых каналов).
- Резервирование — при отказе одного физического канала трафик автоматически перераспределяется между оставшимися.
- Балансировка нагрузки между физическими каналами.

2.3 Режимы работы LACP

- **Active** — устройство активно инициирует переговоры LACP.
- **Passive** — устройство отвечает на LACP-запросы, но не инициирует их.
- **On** — статическая агрегация без использования LACP.

2.4 Ограничения на виртуальных маршрутизаторах vESR

На виртуальных маршрутизаторах vESR протокол LACP работает как статический LAG (Static LAG). Нельзя добавить более 8 интерфейсов в один Port-channel. При отключении одного из каналов пропускная способность уменьшается, но связность сохраняется.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: коммутатор 2 шт (vMES1, vMES2), компьютер 2 шт (VPC1, VPC2).

Таблица 1 --- Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Серийный номер	IP-адрес
vMES1	VESRA000001	—
vMES2	VESRA000002	—
VPC1	—	192.168.10.10
VPC2	—	192.168.10.20

3.2 Настройка серийных номеров и проверка MAC-адресов

На обоих коммутаторах выполнена смена серийных номеров и при необходимости упорядочивание MAC-адресов командой `nic bind auto` с последующей перезагрузкой.

3.3 Перевод интерфейсов в режим коммутации

На vMES1 и vMES2 выполнена настройка:

```
vMES1(config)# interface gi1/0/1-12
vMES1(config-if-gi)# mode switchport
vMES1(config-if-gi)# do commit
vMES1(config-if-gi)# do confirm
```

Listing 3.1 --- Перевод портов в режим switchport

3.4 Создание интерфейса Port-channel

На vMES1:

```
vMES1(config)# interface port-channel 1
vMES1(config-if-port-channel)# exit
```

```
vMES1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-8
vMES1(config-if-gi)# channel-group 1 mode auto
vMES1(config-if-gi)# do commit
vMES1(config-if-gi)# do confirm
```

Listing 3.2 --- Создание Port-channel на vMES1

Аналогично на vMES2.

3.5 Проверка состояния интерфейса Port-channel

После создания Port-channel интерфейс po1 находится в режиме routerport по умолчанию. Выполнен перевод в режим switchport:

```
vMES1(config)# interface port-channel 1
vMES1(config-if-port-channel)# mode switchport
vMES1(config-if-port-channel)# do commit
vMES1(config-if-port-channel)# do confirm
```

Listing 3.3 --- Перевод po1 в режим switchport на vMES1

3.5.1 Результат проверки

Командой `show interfaces status` подтверждено, что интерфейс po1 находится в режиме switchport.

3.6 Назначение IP-адресов компьютерам

На VPC1: `192.168.10.10` На VPC2: `192.168.10.20`

3.7 Проверка сетевой связности

3.7.1 Первичная проверка

Выполнен ping с VPC1 на VPC2:

```
VPC1> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.614 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.868 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.949 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.419 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.169 ms
```

Рисунок 1 --- Результат ping между VPC1 и VPC2

Связность успешна.

3.7.2 Проверка резервирования

Запущен ping с ключом -t для непрерывной проверки:

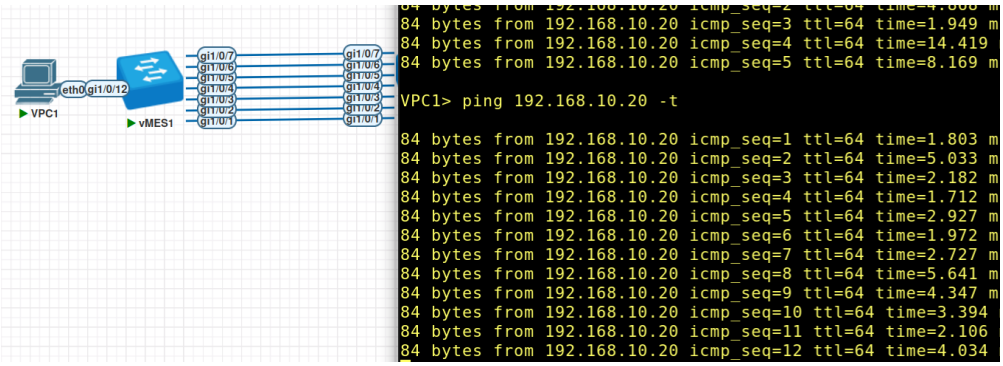

Рисунок 2 --- Непрерывный ping VPC1 → VPC2

В процессе выполнения ping поочерёдно отключались соединения между vMES1 и vMES2, входящие в Port-channel.

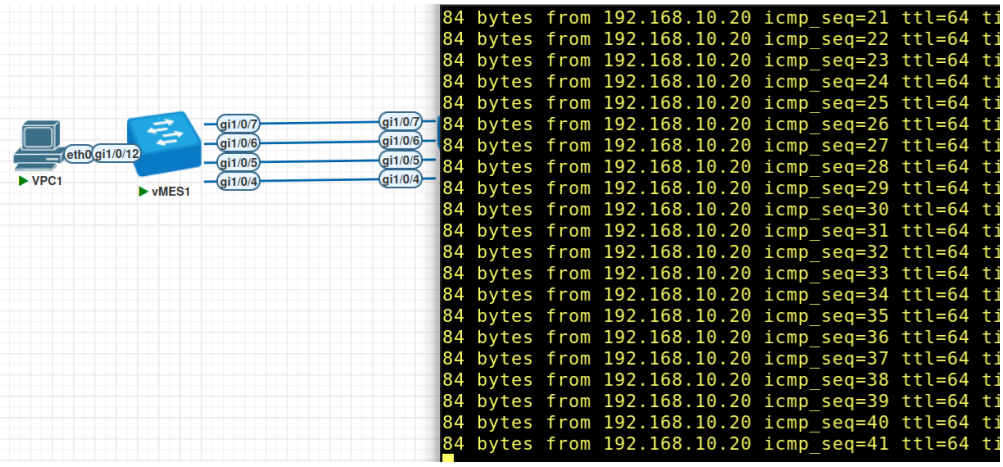

Рисунок 3 --- Отключение интерфейсов gi1/0/1 – gi1/0/7

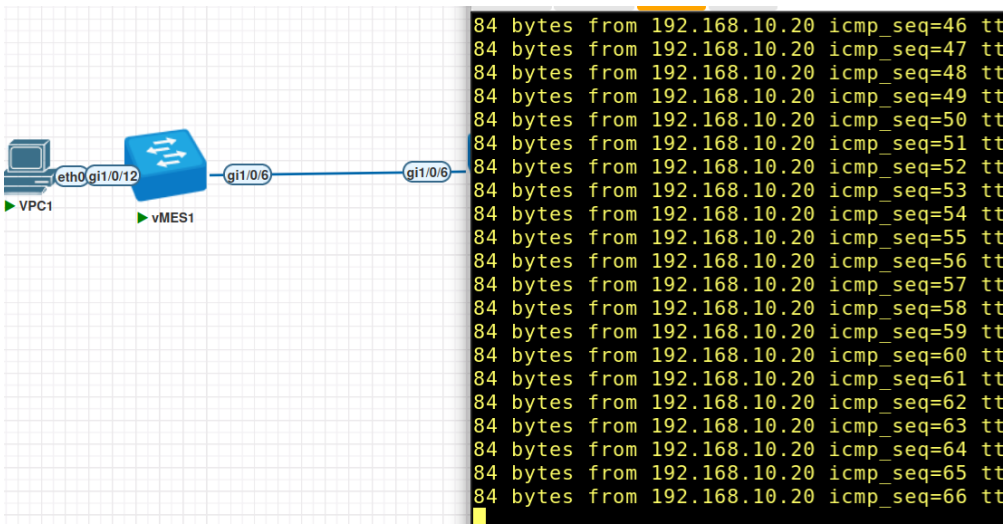

Рисунок 4 --- Продолжение отключения интерфейсов

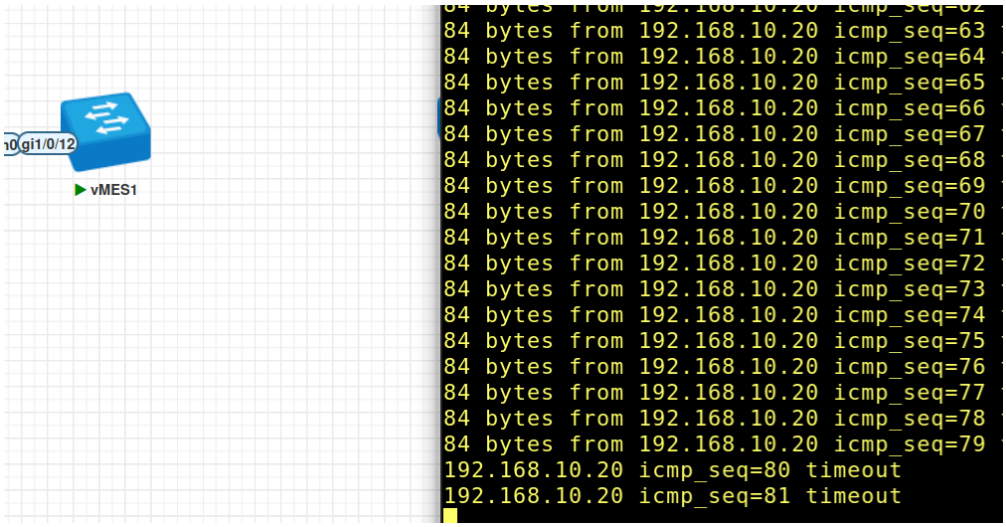

Рисунок 5 --- Потеря последнего соединения и таймауты

3.7.3 Анализ результатов

- При отключении одного из 8 соединений потери пакетов не наблюдалось.
- При последовательном отключении соединений связность сохранялась до тех пор, пока оставалось хотя бы одно активное соединение.
- После отключения последнего активного соединения (последнего канала в агрегации) начались таймауты (icmp_seq=80 timeout, 81 timeout).

-- В момент разрыва одного из соединений (между 8 и 10 ответом) был потерян один пакет (9 ответ не был получен), что связано с временем перестройки агрегации.

3.8 Схема конечной сети

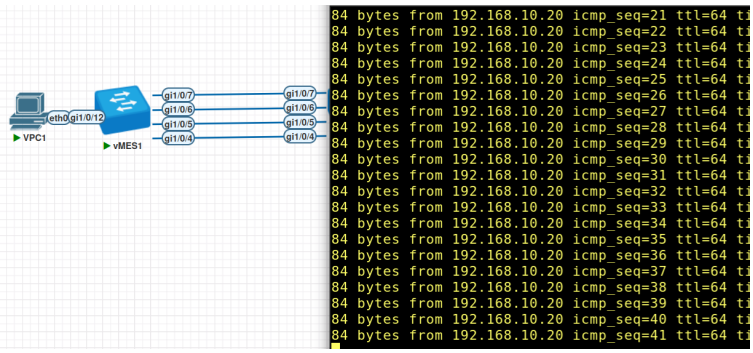

Рисунок 6 --- Схема сети после отключения части соединений

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы протокола LACP и статической агрегации каналов. На практике было продемонстрировано:

- Создание агрегированного интерфейса Port-channel из 8 физических интерфейсов.
- Увеличение пропускной способности за счёт агрегации.
- Резервирование — связность сохраняется при отказе отдельных физических каналов.
- Кратковременная потеря пакетов (1 пакет) в момент перестроения агрегации.
- Полная потеря связности при отказе последнего активного канала.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.